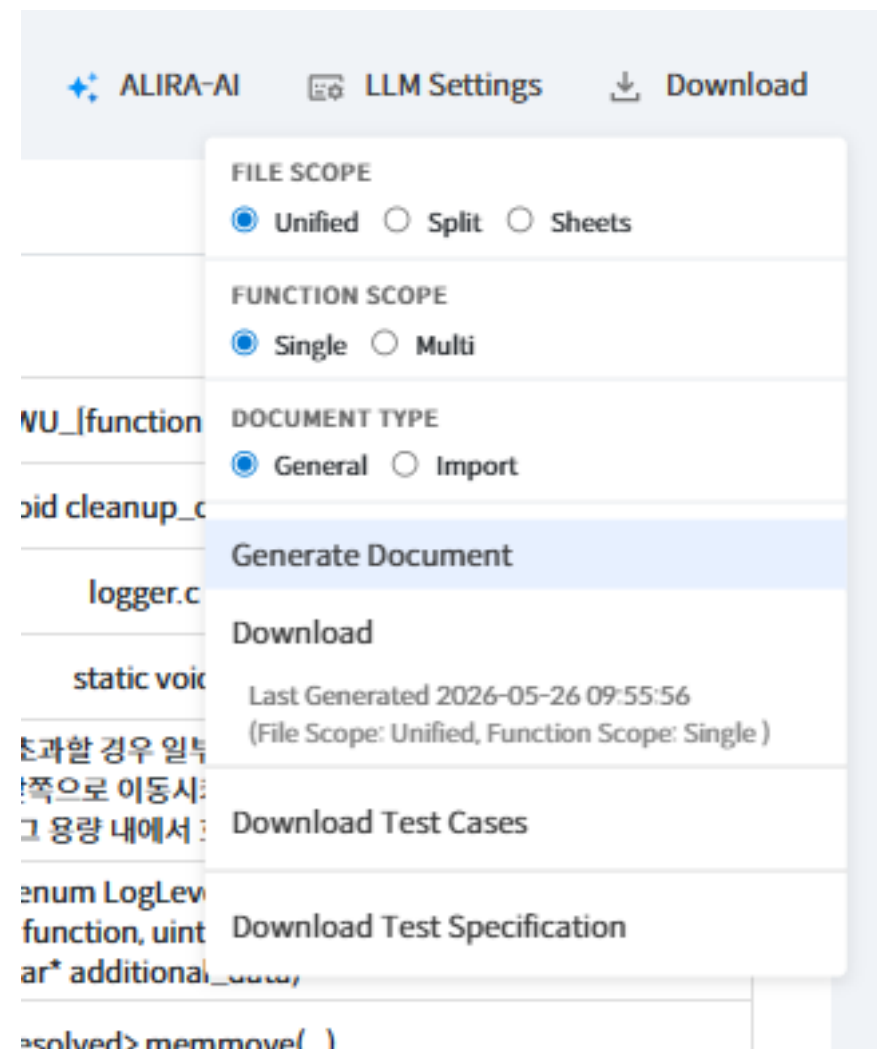


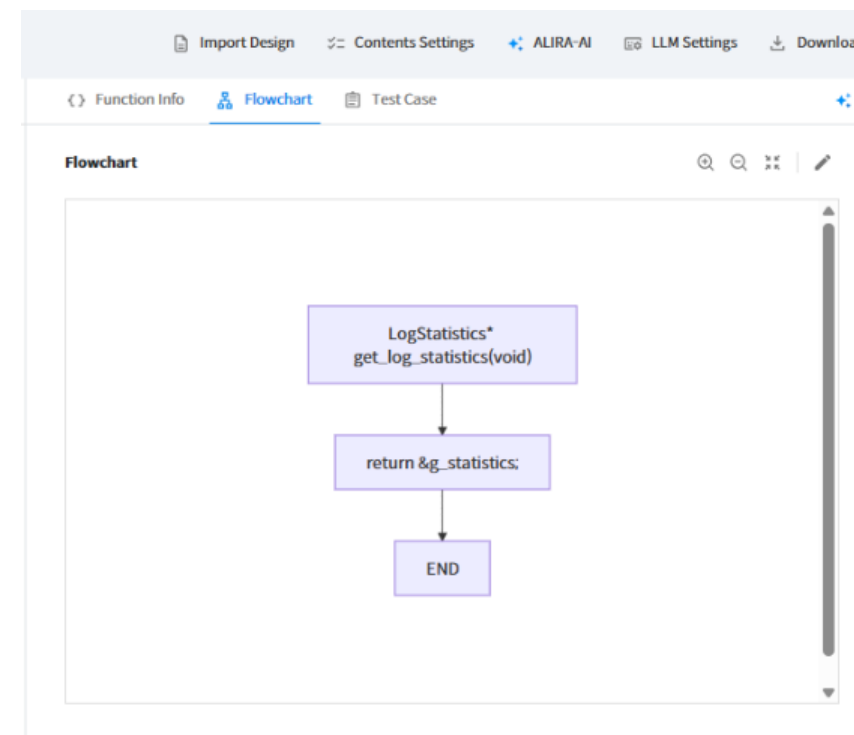
General 문서 생성 시 Flowchart PNG 사전 생성 기능 구현

01 버그 현상 및 원인

버그 현상 정리



Import Design 기능으로 만들어진 프로젝트에 한해서
General Type으로 Generate Document 실행 시



140		2.5.2.	함수 변수 정보		
141					
142			Input/Output	Property	
143					
144					
145		2.5.3.	함수 명세		
146					
147		2.5.3.1.	제어 흐름		
148					
149					
150					
151		2.5.3.2.	요구사항		
152					
153					

VSPICE 내 Flowchart는 잘 들어가있지만,
생성된 Document 내부 제어흐름에는 Flowchart PNG가 누락되는 버그이다.

버그 원인 추적

[SDD Import (Excel)]

- ImportService.processFlowchart()
- designfunctionchart.chartdata 컬럼에 Mermaid 텍스트만 저장
- PNG 이미지 파일은 생성되지 않음

[General 문서 생성]

- TemplateGenerator_Detail_Design_ALIRA.java
- dci.getKey() == "FLOWCHART" 분기
- AcstUtil.getDetailDesignDataChartPathByFunction로 파일 경로 계산
- File imageFile = new File(imagePath)
- imageFile.exists() == false ← 파일이 없으므로 이미지 삽입 스킵

정리

import 용 Document 생성시 **Mermaid Script 텍스트만** 저장한다



Document를 생성하기 위해 ALIRA-AI한테 요청을 보낼때
해당 함수의 Mermaid Flowchart PNG blob을 같이 보내야한다.



하지만 Mermaid Script만 가지고 PNG 자체는 존재하지 않는다.
그렇기에 Generate Document 시 제어흐름 Flowchart가 누락.



**import 된 Mermaid Script 기반으로 PNG를 생성해 저장하는 로직과
그 PNG의 blob를 ALIRA-AI에게 전달하는 로직 필요!**

02 관련 파일 분석

SURESOFT

Generate Document 기능 관련 파일

C:\Users\User\IdeaProjects\ASPICE\Acst\src\main\webapp\WEB-INF\jspf\DownloadDesignDoc.jspf

C:\Users\User\IdeaProjects\ASPICE\Acst\src\main\resources\static\lib\js\component\DownloadDesignDoc.js

그중에서도 건드려야하는 부분은

ALIRA-AI 기반 Document 생성을 담당하는 로직인 generateDetailDesign 메서드.

```
generateDetailDesign : function() {
    if(topNavBarAcstCommonVue.validateLicense(null) ) {
        var self = this;
        this.activeType['DD_DOC'] = 'RUNNING';
        $.ajax({
            data : {
                designId : self.designInfo.id,
                codeParsing : false, //신규 생성 시, code를 파싱해서 데이터를 새로 추출하는 플래그, 여기서는 있는 데이터로 문서만 생성하게되므로,
                fileScope : self.fileScope,
                functionScope : self.fileScope === 'Sheets' ? 'Single' : self.functionScope,
                functionIndexMode : self.fileScope === 'Split' ? self.functionIndexMode : 'All',
                documentType : self.documentType
            },
            type : "POST",
            url : encodeURI($('#TopNavBarAcstCommonDataContextRoot').val() + "/DesignControl/designTemplateGenerateWithLLM"),
            success : function(data) {
```

02 관련 파일 분석

SURESOFT

Import 된 Mermaid Script는 어디에 저장되는가?

C:\Users\User\IdeaProjects\ASPICE\Acst\src\main\resources\static\lib\js\component\ImportDesignDoc.js

C:\Users\User\IdeaProjects\ASPICE\Acst\src\main\java\com\suresoft\qscroll\acst\jpa\service\ImportService.java

Import 문서에서 Flowchart/제어흐름 파싱하는
Service단 로직

```
private boolean processFlowchart(Row row, Sheet sheet, int rowIndex, SddImportContext context) {
    try {
        String cell4 = getCellValueAsString(row.getCell(4));
        if (!"제어 흐름".equalsIgnoreCase(cell4) && !"Flowchart".equalsIgnoreCase(cell4)) return false;

        int targetIndex = rowIndex + 2;

        String val = getCellValueAsString(sheet.getRow(targetIndex).getCell(4));
        if (!val.isEmpty()) {
            DesignFunctionInfo dfi = context.getCurrentFunctionInfo();
            if (dfi != null) {
                DesignFunctionChart dfc = context.getFlowchartByKey().getOrDefault(dfi.getId(), default);
                if (dfc != null) {
                    dfc.setChartData(val);
                } else {
                    dfc = new DesignFunctionChart();
                }
            }
        }
    }
}
```

Repository 로직

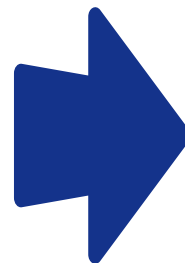
```
import ...

public interface DesignFunctionChartRepository extends JpaRepository<DesignFunctionChart, String> {

    @Query("SELECT d FROM designfunctionchart d where d.designId = :designId") & @Transactional
    public List<DesignFunctionChart> findByDesignId(@Param("designId") String designId);

    @Query("SELECT d FROM designfunctionchart d where d.functionId = :functionId") & @Transactional
    public DesignFunctionChart findByFunctionId(@Param("functionId") String functionId);

    @Modifying & @Transactional
    @Query("DELETE FROM designfunctionchart d where d.designId = :designId")
    void deleteByDesignId(@Param("designId") String designId);
}
```



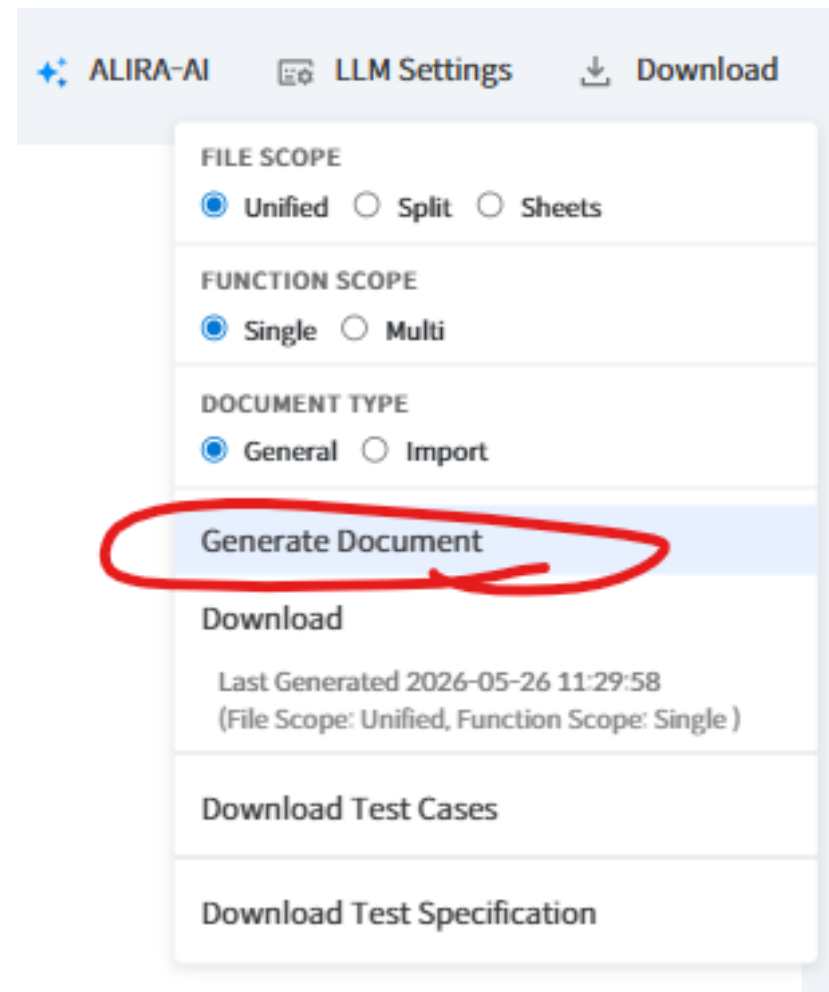
	designfunctionchart
>	designfunctiondata
>	designfunctioninfo
>	designfunctionstate
>	designfunctiontestcase
>	designglobalvarinfo
>	designinfo
>	designinfostate
>	designiofile
>	designioinfo
>	designmacroinfo
>	designmacrooption
>	designmodelbaseinfo
>	designparameterinfo
>	designsourceinfo
>	designstructinfo
>	designstructmemberinfo
>	designsubsystemblockdiagramt
>	designsubsystemdata
>	designsubsystemfunctiontable
>	designsubsysteminfo
>	designsubsystemstatetable
>	designtargetfunction

	id	character	chartdata
1	177925553987642843a8f8259438085a626ac89369...	flowchart TD	A["void map_out(char (*map)[mx])"] B["system('cis');"] C["
2	177925554000273075b1e05c445a0a8c0459c13985...	flowchart TD	subgraph SG_1 [Group] D["for (count2=0;count2<mx;cou
3	177925554002526401578d5524fb4851fdef6d69cf023	flowchart RL	subgraph SG_1 [Group] A["int miro_check(char (*check)(r
4	1779255540049cb0ca01974924059b9d2c8368a005...	flowchart TD	A["link* map_re_find(link *tail)// 찾은길을 더욱 단축 시켜주도록
5	17792555401224548820d50864c65bdd6fd837c4d1...	flowchart TD	A["int main()"] B["char miro_map[my][mx]={ // 미로의 맵을 민
6	177925554188840f69b8941484fa384ec53a99befbe...	flowchart TD	A["void miro_map_cpy(char (*a)[mx],char (*b)[mx])"] B["for
7	177925554199175f498b16611461e9afa1863bed595...	flowchart TD	A["link* miro_return(link *after,link *now, char (*going)[mx]) //
8	1779255541996a7208a26275a4aefa29f2a030dbcee...	flowchart TD	A["void miro_way_completionS(link *tail,char (*moving)[mx])"
9	1779255543053ecbf2f12e0854f6695f04cde2bb481db	flowchart TD	A["void miro_way_completionQ(link *tail,char (*moving)[mx])"
10	17792555439042d9432185f5d4bfca857bdc78568a3...	flowchart TD	A["link* Q_make()// 새로운 Q를 생성한다. 원형규로 만들어서 <te
11	177925554392479ed9df99adf4ab58a7864521d0a5ff0	flowchart TD	A["link* Q_make_findQ(link *tail,int num)// 큐으로 번지를 찾는
12	177925554394380ed315253f248059934bf065bf16d...	flowchart TD	A["link* Q_make_add(link*tail,int num)//링크 리스트를 생성한다

Import 된 제어흐름,
즉 Flowchart의 Mermaid Script는 DesignFunctionChart 테이블에 저장된다

03 해결 방안

아이디어 및 방향



제안 해주신 아이디어

1. General 타입으로 Generate Document를 누르는 순간,
2. JS 쪽에서 먼저 모든 함수의 Mermaid 스크립트를 PNG로 변환해 저장한다.
3. 이미지가 모두 저장된 이후에 문서 생성 요청을 보낸다.

방향

- 동기 보장: 이미지 저장이 완전히 끝난 뒤에만 designTemplateGenerateWithLLM 호출
- 최소 변경: 기존 템플릿 생성기(Java) 로직 수정 없음. 기존 saveCfgInfo 엔드포인트 재사용
- Fallback: 이미지 변환에 실패해도 문서 생성은 진행 (기존 동작 유지)

⇒ 결과적으로 PNG 경로도 정상 전달되어 생성된 Document 내 제어흐름 PNG가 누락되지 않는다.

04 왜 API 하나 추가해야하는가

chartData 필요

문제 사항

JS에서 Mermaid → PNG 변환 전에 "이 디자인에 어떤 함수들의 chartData가 있는가" 를 알아야 한다.

하지만 기존에는 단일 함수용 조회 엔드포인트 `getCfgInfo(functionId)`만 존재했고, 디자인 전체 함수의 chartData를 한 번에 가져오는 엔드포인트가 없었다.

기존 `getCfgInfo` N번 호출하는것 보다
해당 Design의 DesignFunctionChart 테이블 정보를 전체 리턴해주는
간단한 API를 하나 추가하는게 더 맞다고 판단.
+ Active된 Function만 필터링 하는 로직도 추가

- URL: /DesignControl/getFunctionChartList
- Method: GET
- 파라미터: designId
- 설명: 해당 디자인의 active 된 함수 Mermaid 스크립트 목록 조회

DesignController

```
/**
 * 해당 디자인의 모든 함수 차트 데이터(Mermaid 스크립트) 목록 조회
 * General 타입 문서 생성 전 JS에서 Mermaid → PNG 일괄 변환 시 사용
 */
@ResponseBody
@RequestMapping(value = "getFunctionChartList", method = RequestMethod.POST)
public RetResult getFunctionChartList(@RequestParam("designId") String designId) {
    return designService.getFunctionChartList(designId);
}
```

DesignService

```
/**
 * 해당 디자인의 모든 함수 차트 데이터 목록 반환
 * General 타입 문서 생성 전 JS Mermaid → PNG 일괄 변환을 위해 사용
 */
public RetResult getFunctionChartList(String designId) {
    RetResult re = new RetResult();
    re.setResult(true);
    re.setResultData(designFunctionChartRepository.findByDesignId(designId));
    return re;
}
```

DesignRepository

```
/** active=true인 함수의 차트만 반환 (문서 생성 시 PNG 사전 저장용) */
@Query("SELECT d FROM designfunctionchart d WHERE d.designId = :designId AND d.functionId IN " +
        "(SELECT f.id FROM designfunctioninfo f WHERE f.designId = :designId AND f.active = true)")
public List<DesignFunctionChart> findByDesignIdAndActiveFunctions(@Param("designId") String designId);
```

1. 로딩 구간 확장 및 중복 클릭 방지

구현 내용

```
<div class="dropdown-item design-dropdown" :class="{ 'design-dropdown-disabled' : activeType['DD_DOC'] == 'RUNNING' || isPreparingCharts}" @click="generateDetailDesign()">
  <div class="design-dropdown-label">
    <span><spring:message code='acst.message.ui.design.doc.generate' /></span>
  </div>
  <div v-if="activeType['DD_DOC'] == 'RUNNING' || isPreparingCharts" class="spinner-border" role="status"></div>
</div>
```

```
// 중복 클릭 방지
if (self.activeType['DD_DOC'] === 'RUNNING' || self.isPreparingCharts) return;

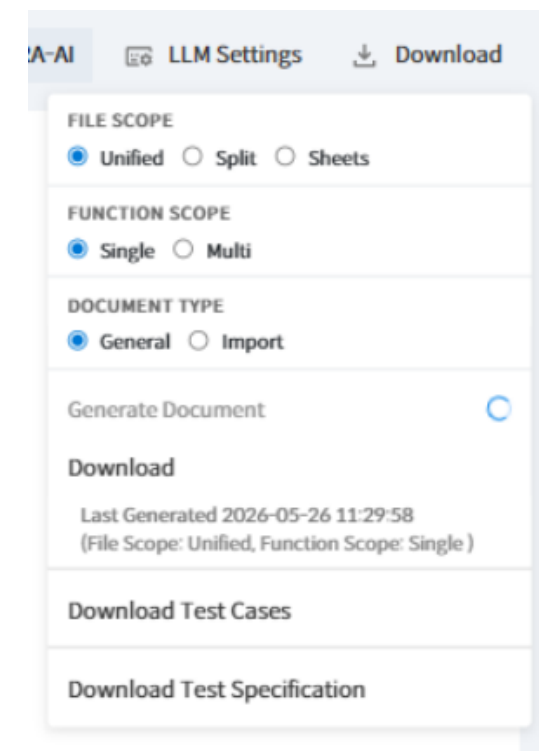
// isPreparingCharts: data 플래그라 Vue 반응성 즉시 트리거
// → PNG 저장 단계부터 스피너 표시 + 버튼 비활성화
this.isPreparingCharts = true;

// 실제 문서 생성 요청 (기존 로직)
function doGenerate() {
  // PNG 저장 단계 완료 → SSE가 RUNNING 되기 전에 플래그 해제
  self.isPreparingCharts = false;
```

DownloadDesignDoc.jspf / js

isPreparingCharts - flag 변수 추가

- 클릭 즉시 스피너 표시 → 중복 클릭 방지
- 전체 작업 구간(PNG 저장 ~ 문서 생성) 로딩 피드백 → UX 향상



2. 전체 플로우 구현

구현 내용 - # Master Flow

```
// ## Master Flow ##
// General 타입: 모든 함수의 Mermaid → PNG 저장 완료 후 문서 생성 (동기 보장)
if (self.documentType === 'General') {
  self.saveAllChartImages(self.designInfo.id)
    .then(function() { doGenerate(); })
    .catch(function(err) {
      console.error('[DocGen] chart pre-save error:', err);
      self.isPreparingCharts = false; // 예외 경로에서도 반드시 해제
      doGenerate();
    });
} else {
  doGenerate();
}
```

DownloadDesignDoc.js

`generateDetailDesign()` 가 오케스트레이터 역할 수행

문서 타입에 따라 실행 경로를 분기하고, 전처리 완료를 보장한 뒤 본처리를 호출

- PNG 저장이 완전히 끝난 뒤에만 문서 생성 시작 → `.then()` 으로 순서 보장
- PNG 저장 중 오류 발생해도 `.catch()` 에서 `doGenerate()` 호출 → 문서 생성은 반드시 실행

감사합니다!